

实验报告

课程名称: 过程控制

第二次实验

实验名称: 被控对象的特性及建模实验

院（系）： 自动化学院 专 业： 自动化

姓 名: 陈鲲龙 学 号: 08022311

实 验 室: 李文正楼中 403 实验组别: 4

同组人员: 08022318 齐致远 08022313 刘谨元 08022312 梁怀予 08022308 林云轩

实验时间: 2025 年 4 月 29 日

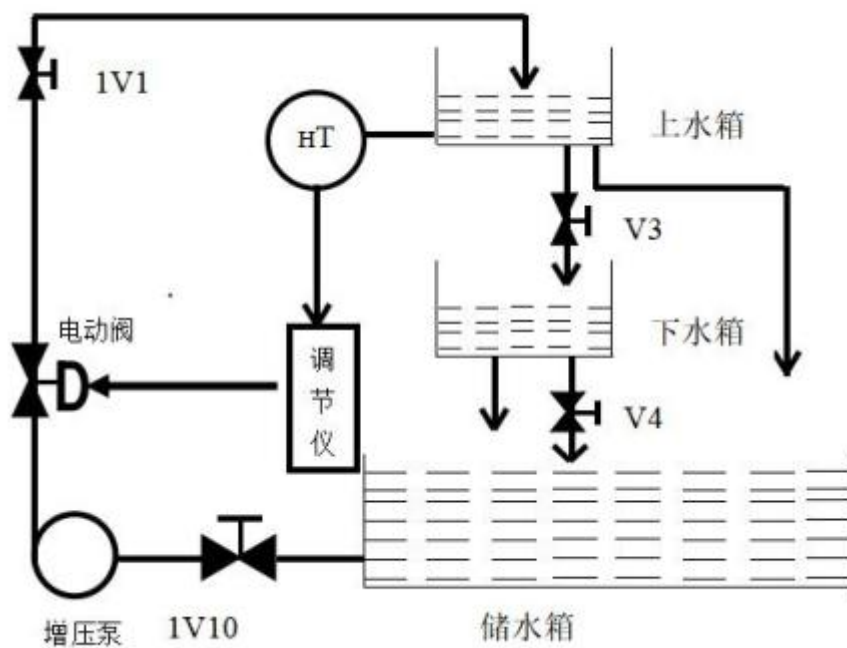
评定成绩: _____ 审阅教师: _____

一、实验目的

- 1、了解电动调节阀的性能；掌握调节阀的工作特性。
- 2、掌握用阶跃响应法来实验辨识控制系统的数学模型的特性参数 τ 、 T_0 、 K_0
- 3、掌握过程的典型传递函数；掌握飞升曲线的建模方法。

二、实验说明

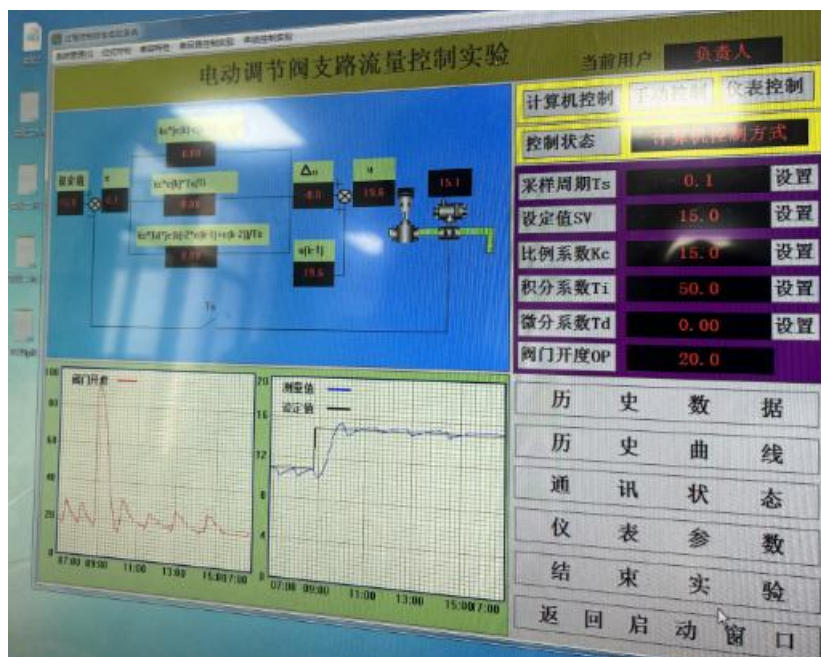
- 1、本实验的实验内容为电动阀特性试验和上水箱建模实验，实验对象如图所示：



- 2、仪表的配线操作



3、软件界面参数的设置：



三、实验步骤

- 1、检查实验装置中的各种期间，确认完好后给装置上电。
- 2、将上水箱输出信号连接到智能仪表输入 1,输出接到电动阀输入，正负一一对应。
- 3、将控制台智能调节仪 RS485 通讯口用通讯线与上位机串口连接。
- 4、将手动阀门 1V1、V3、V4 打开，将手动阀门 1V2 关闭。
- 5、先打开实验对象的系统电源，然后打开控制台上的总电源，再打开智能调节仪 I 电源。
- 6、在控制板上打开水泵 1、电动调节阀。
- 7、在信号板上打开调节阀输入信号、上水箱输出信号。
- 8、打开计算机上的 MCGS 运行环境，选择系统管理菜单中的用户登录，登录用户。
- 9、选择特性实验的上水箱单容特性实验。
- 10、选择手动控制方式，仪表参数 ctrl=1。
- 11、设置阀门开度值，使上水箱液位处于某一平衡位置，记下此时的阀门开度值。
- 12、增大阀门开度值，使系统输入幅值适宜的阶跃信号（阶跃信号不要太大，估计上水箱水不要溢出），这时系统输出也有一个变化的信号，使系统在较高液位也能达到平衡状态。
- 13、观察计算机上的实时曲线和历史曲线，直至达到新的平衡为止。
- 14、将阀门开度设置回原来的值，记录一条液位下降的曲线。
- 15、曲线的分析处理，对实验的记录曲线分别进行分析和处理，处理结果记录于表中。

阶跃响应曲线数据处理记录表

参数值 测量情况	K	T	τ
正向输入	1	11.9821	28.2276
反向输入	1	16.1331	29.1725
平均值	1	14.0576	28.70005

按常规内容编写实验报告，并根据 K、T、 τ 平均值写出广义的传递函数。

四、实验内容

1、电动阀特性数据

Honeywell ML7420A8088E 电动调节阀主要技术参数

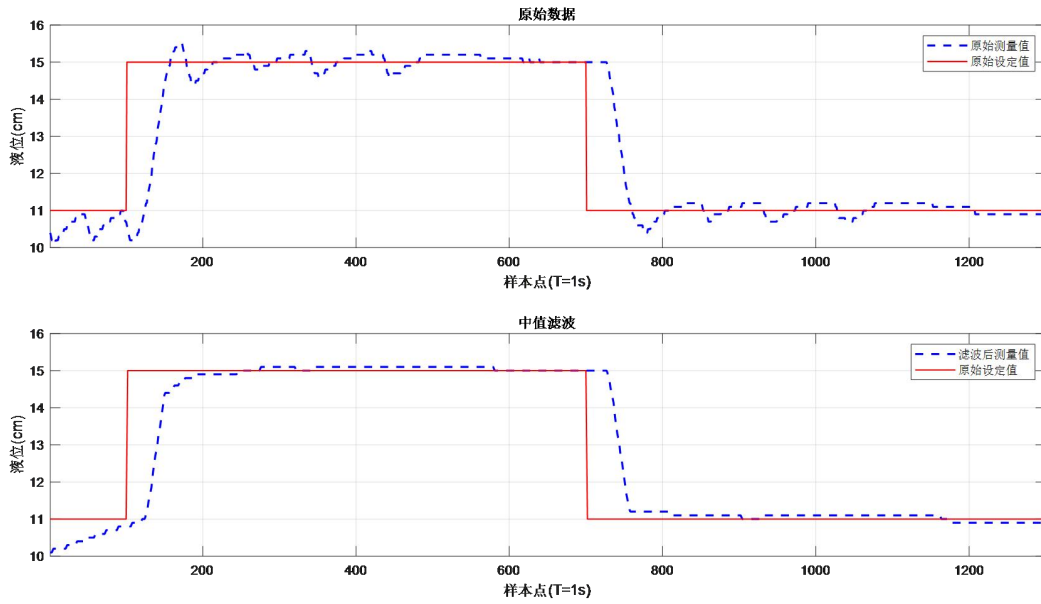
参数	值
全行程时间	60.15 s
启动时延	$\tau \approx 30\text{ s}$
执行器型号	ML7420A8088E
驱动类型	电动直行程执行器
电源电压	24 V AC
输入控制信号	0(2) - 10 V DC / 0(4) - 20 mA
行程范围	20 mm
定位时间（全行程）	120 s
推力	1000 N
控制精度	$\pm 1\%$
手动操作	有
环境温度范围	-10℃ 到 +50℃
防护等级	IP54（可选 IP65）
适配阀体	V5822A/B、V5832A/B 等

*注：全行程时间指阀门从最小开度（如 0%）运行到最大开度（如 100%）所需的时间，60.15s 为人工观察并计时的结果；

启动时延指从信号施加到执行器输出开始变化的时间，人工观察并计时的结果和数据曲线上两点法的应用结果相近，这里取 τ s。

2、系统阶跃响应曲线

上水箱液位在 11cm 至 15cm 之间的正、反向阶跃信号输入的原始数据如下图中的子图 1 所示，系统中的阀门等非线性因素导致其在稳态时仍有些许波动（<10%），故采用中值滤波对原始数据处理后如下图中的子图 2 所示，图像体现了单独上水箱的液位是一个自衡的带有纯滞后的一阶对象：



3、传递函数求解

对正、反向阶跃信号经中值滤波后的曲线分别应用两点法求解参数，其原理如下：

令

$$y^*(t) = \frac{y(t)}{y(\infty)}$$

则：

$$y^*(t) = \begin{cases} 0, & t < \tau \\ 1 - e^{-\frac{t-\tau}{T}}, & t \geq \tau \end{cases}$$

取两个点 t_1 和 t_2 ，代入得方程组：

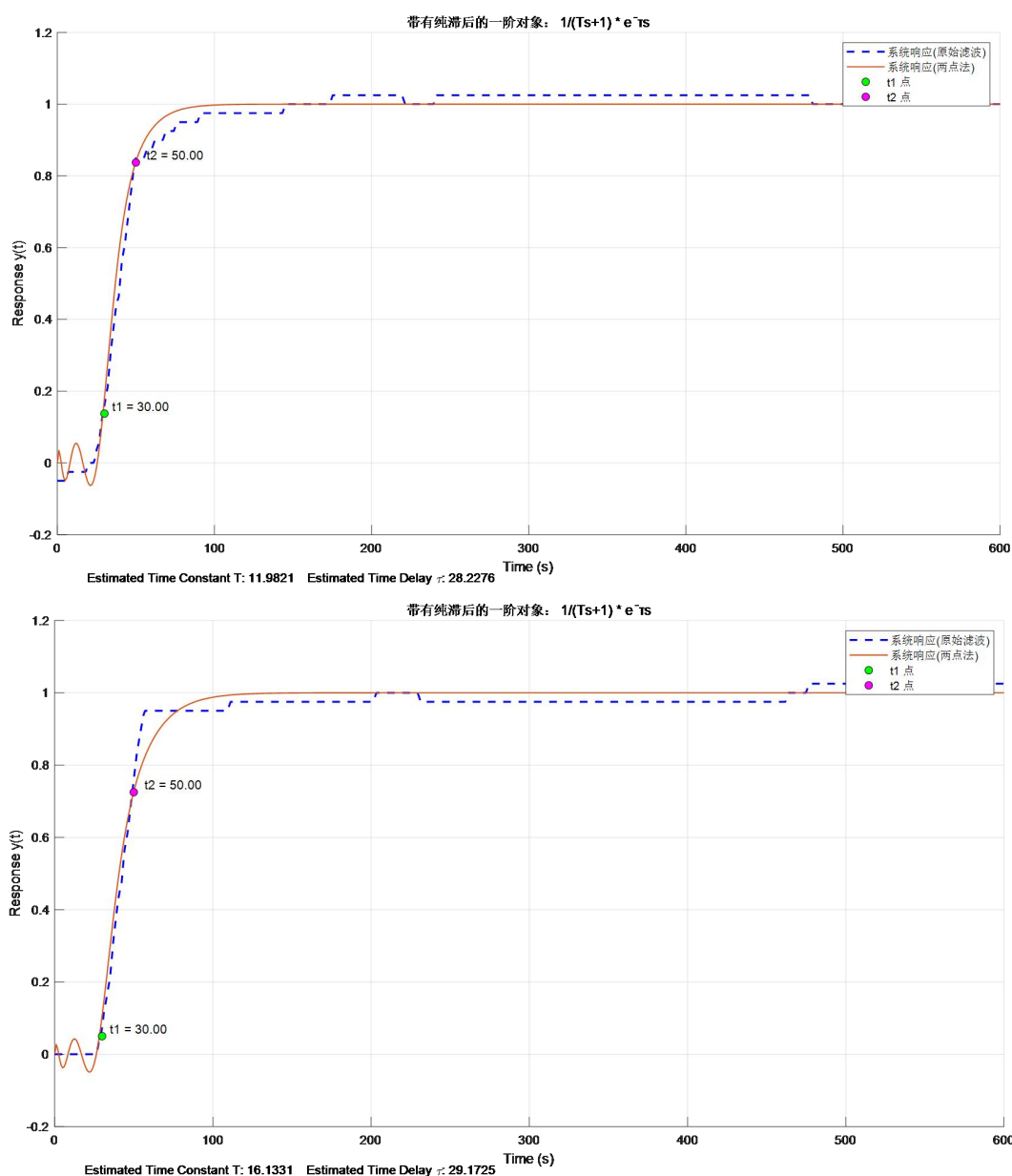
$$y^*(t_1) = 1 - e^{-\frac{t_1-\tau}{T}}$$

$$y^*(t_2) = 1 - e^{-\frac{t_2 - \tau}{T}}$$

由此可求得：

$$T = \frac{t_2 - t_1}{\ln[1 - y^*(t_1)] - \ln[1 - y^*(t_2)]}$$

$$\tau = \frac{t_2 \ln[1 - y^*(t_1)] - t_1 \ln[1 - y^*(t_2)]}{\ln[1 - y^*(t_1)] - \ln[1 - y^*(t_2)]}$$



对正、反向阶跃信号经中值滤波后的曲线分别应用两点法求解参数的结果依次如上两图

所示，其求得的结果大致与原始滤波曲线拟合，能够反映系统的特性，具体参数见上文阶跃响应曲线数据处理记录表，最终传递函数为：

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot e^{-\tau s} = \frac{1}{14.0576s + 1} \cdot e^{-28.7s}$$

五、实验感想与总结

通过本次实验，我对控制系统中常见的延迟环节以及电动阀的特性有了更加直观和深入的理解。实验中利用单位阶跃响应曲线，通过“两点法”提取时间常数 T 和时间延迟 τ ，进一步拟合得到系统的传递函数模型。这个过程不仅加深了我对时域响应特征的掌握，也让我体会到工程实践中模型辨识的必要性与挑战性。

此外，在数据处理与绘图过程中，我熟悉了 MATLAB 的基本绘图指令与数据拟合技巧，尤其是如何通过曲线的关键点进行参数估计，这种思维方式对我后续分析更复杂系统模型具有指导意义。总体而言，本次实验提升了我将理论知识应用于实际问题的能力，也增强了我对控制系统建模分析的信心。

六、实验思考题

1、通过对 FCCS-1 过程控制实验装置的操作，说明过程控制对象的自衡与非自衡的特性；

通过对 FCCS-1 过程控制实验装置的操作，我对过程控制系统中的自衡性与非自衡性有了更清晰的认识。自衡过程对象在扰动或设定值变化后，系统会在没有额外控制输入的情况下最终稳定在一个新的平衡点，例如水箱液位控制系统，在进出水流量平衡后，液位会自动稳定。相反，非自衡过程如温度控制或压力控制系统，如果没有持续的控制作用，系统状态将持续偏离设定值而不会自动回稳。

在实验中，通过分别调节液位和压力通道的设定值，我们观察到液位系统具备自衡性，而压力系统属于非自衡系统。这种差异体现了过程控制中对控制策略的不同要求。实验让我深刻体会到：识别控制对象的动态特性是选择控制算法和参数设置的基础，也是实现稳定精确控制的前提。

2、试从执行器的特性方面（比如电动阀的调节延后）对控制效果带来的影响；如何改善？

从执行器的特性方面来看，电动阀的调节延后（包括启动时延和响应时间慢）会对控制系统的性能带来明显影响。具体表现如下：

电动阀作为控制系统中常用的执行器，其响应速度和调节精度直接影响整个控制回路的稳定性和动态性能。在本实验中观察到，由于电动阀存在一定的启动时延（即从接收到控制信号到开始动作之间的时间滞后）以及全行程调节所需时间较长，这种特性导致系统在设定值变化或扰动发生后，响应出现滞后或震荡，影响控制精度，甚至可能导致系统超调、稳态误差增大或控制不稳定。

例如在压力或温度控制系统中，如果电动阀响应过慢，当系统已发生偏差时，阀门仍未及时动作修正，导致控制滞后叠加、误差积累。

改善方法包括：

采用前馈控制或 Smith 预估器： 在控制器中引入对延迟的补偿机制，例如 Smith 预估器可以有效处理纯滞后系统，使控制器能预判未来输出，从而提前调节，提高响应速度。

优化控制器参数（如 PID 参数）： 适当提高比例增益、增加微分作用，以增强控制器对执行器迟滞的补偿能力，但应注意避免引起系统震荡。

使用响应更快的执行器： 例如气动阀或伺服电动阀等，其动作更迅速，可替代响应较慢的传统电动阀。

进行系统辨识与建模： 准确把握执行器的动态特性，将其延时行为纳入系统模型，有助于设计更精确的控制策略。

综上，电动阀的响应滞后是影响控制性能的一个关键因素。通过合适的控制策略设计和硬件选择，可以在一定程度上改善其对系统带来的不利影响，从而实现更优的控制效果。

3、针对过程控制对象的建模，常用的方法有哪些？请调研基于数据建模的方法？

过程控制对象常用建模方法及基于数据建模的方法

方法类型	具体方法	特点或适用场景
机理建模（白箱建模）	基于物理规律（如能量守恒、质量守恒、动量守恒）推导微分方程或状态空间模型	适用于机理清晰、参数可测的系统，如热交换器、CSTR 等
经验建模（黑箱建模）	• 传递函数拟合 • ARX/ARMAX 模型 • 状态空间辨识（如 N4SID）	基于输入输出数据建模，适用于结构不明确的系统或快速建模需求
数据驱动建模（现代方法）	最小二乘法/递推最小二乘法（LS/RLS） • 人工神经网络（ANN） • 支持向量回归（SVR） • 决策树、随机森林 • 深度学习（如 LSTM、RNN）	适用于非线性系统、强耦合系统和数据丰富的复杂工业过程；能捕捉动态与非线性特征
灰箱建模	将部分物理模型与数据驱动方法相结合（如带不确定参数的微分方程 + 参数估计）	适用于部分已知结构的系统，兼顾可解释性与灵活性